

1. Resumen Técnico del Estudio de Estabilidad (ORPB NASA TM)

Los prequemadores ricos en oxígeno (ORPB) operan en condiciones extremas de alta presión y proporciones de mezcla muy alejadas de la estequiometría (O/F pprox 20:1 - 60:1). Esta combinación genera desafíos dinámicos críticos de estabilidad de combustión acústica e hidrodinámica:

- **Inestabilidades Acústicas de Alta Frecuencia (HF):** Acoplamiento entre el tiempo de retardo de combustión (τ_{au}) y los modos acústicos de la cámara (longitudinales 1L/2L y transversales 1T).
- **Inestabilidades Hidrodinámicas / Chugging de Baja Frecuencia (LF):** Acoplamiento entre las oscilaciones de presión de la cámara y las líneas de alimentación de propelente cuando la caída de presión en los inyectores ($\Delta P / P_c$) cae por debajo del umbral crítico.
- **Sensibilidad por Cambio de Fase:** La rápida transición del LOX de estado líquido subcrítico a gas supercrítico puede generar fluctuaciones de densidad drásticas que alimentan pulsos de presión localizados.

Criterios Clave de Diseño y Mitigación:

- **Caída de Presión Inyectora ($\Delta P / P_c$):** Debe mantenerse $> 15\% - 20\%$ para desacoplar acústicamente el inyector del manifold.
- **Tiempo de Retardo de Combustión (τ_{au}):** Minimizar mediante alta atomización y mezclado rápido para que la liberación de energía no coincida con el pico de onda acústica (Criterio de Rayleigh).
- **Resonadores Helmholtz / Anillos Amortiguadores:** Disipación acústica pasiva en la zona cercana a la cara del inyector.

2. Formulación Matemática de Estabilidad

2.1. Criterio de Rayleigh para Inestabilidad Acústica

La combustión amplificará las ondas acústicas cuando la tasa de liberación de calor $\dot{q}(t)$ esté en fase con las oscilaciones de presión $p'(t)$:

$$\int_V \int_T p'(t) \cdot \dot{q}(t) dt dV > 0$$

2.2. Modelo de Tiempo de Retardo Crocco (n - τ_{au})

Relaciona la fluctuación de liberación de calor con la fluctuación de presión mediante el índice de respuesta n y el retardo τ_d (τ_{au}):

$$\dot{q}(t) / \bar{q} = n \cdot [p'(t - \tau) / P]$$

2.3. Criterio de Frecuencia Acústica Longitudinal (Modo 1L)

$$f_{1L} = a / (2 \cdot L_c) = \sqrt{\gamma \cdot R \cdot T_{pb}} / (2 \cdot L_c)$$

2.4. Resistencia al Chugging (Umbral de Caída de Presión)

$$(\Delta P_{inj} / P_c)_{crítico} = 1 / (2 \cdot (1 + 2 \cdot (\tau_{inj} / \tau_{res})))$$

3. Implementación del Modelo en C# (Pikogk)

```
using System;

namespace RocketPropulsion.ORPBStability
{
    /// <summary>
    /// Evaluación de estabilidad de combustión y frecuencias acústicas para ORPB (NASA TM).
    /// </summary>
    public class ORPBStabilityAnalyzer
    {
        // Propiedades termodinámicas promedio de los gases ricos en Oxígeno
        public double Gamma { get; set; } = 1.25;
        public double R_Gas { get; set; } = 260.0; // J/(kg·K) para mezcla rica en Oxígeno

        public struct StabilityResult
        {
            public double SpeedOfSound; // m/s
            public double Freq1L_Hz; // Hz (Primer Modo Longitudinal)
            public double Freq2L_Hz; // Hz (Segundo Modo Longitudinal)
            public double InjectorDeltaPRatio; //  $\Delta P / P_c$ 
            public bool IsChuggingStable; // Estado de estabilidad a baja frecuencia
            public bool IsRayleighSensitive; // Sensibilidad por tiempo de retardo
        }

        public StabilityResult AnalyzeStability(double chamberLength,
                                                double chamberPressure,
                                                double deltaPInj,
                                                double preburnerTempK,
                                                double combustionDelayTauMs)
        {
            StabilityResult res = new StabilityResult();

            // 1. Velocidad del sonido en los gases de escape
            res.SpeedOfSound = Math.Sqrt(Gamma * R_Gas * preburnerTempK);

            // 2. Modos acústicos longitudinales
            res.Freq1L_Hz = res.SpeedOfSound / (2.0 * chamberLength);
            res.Freq2L_Hz = res.SpeedOfSound / chamberLength;

            // 3. Evaluación de Chugging (Baja Frecuencia)
            res.InjectorDeltaPRatio = deltaPInj / chamberPressure;
            res.IsChuggingStable = res.InjectorDeltaPRatio >= 0.15; // Mínimo 15% recomendable

            // 4. Sensibilidad Criterio de Rayleigh (Acoplamiento de período acústico con  $\tau$ )
            double period1L_ms = (1.0 / res.Freq1L_Hz) * 1000.0;
            double phaseFraction = (combustionDelayTauMs / period1L_ms) % 1.0;

            // Si el retardo está cercano a múltiplos de la mitad o del período completo
            res.IsRayleighSensitive = (phaseFraction >= 0.15 && phaseFraction <= 0.85);

            return res;
        }
    }
}
```

4. Parámetros de Diseño y Criterios de Resguardo

Fenómeno Dinámico	Rango de Frecuencia	Mecanismo de Control / Solución NASA
Chugging (LF)	10 Hz – 200 Hz	Aumentar rigidez del inyector ($\Delta P / P_c \geq 0.20$) o agregar orificios de restricción.
Acoustic 1L / 2L (HF)	500 Hz – 2500 Hz	Ajuste de la longitud del prequemador (L_c) o inclusión de deflectores en la cara inyectora.
Acoustic 1T (Transversal)	> 3000 Hz	Patrón de distribución de inyección segmentado con ranuras de amortiguación radial.
Pulsos por Transición de Fase	Banda Ancha	Asegurar precalentamiento o inyección en régimen completamente supercrítico ($P_c > P_{\text{crit}}$).